CORRIGÉ — INTERROGATION

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	3ème	1 heure	10 points	Les alcanes · Électrolyse et synthèse de l'eau

Consignes : Chaque exercice est indépendant. On donne les masses molaires atomiques : H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol.

Exercice 1 — Les alcanes (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt (0,25×4) · c) 2 pts · d) 1 pt

Le gaz contenu dans une cartouche de gaz domestique est un alcane.

a. Rappelle la formule générale des alcanes.

b. Donne les formules brutes du méthane, de l'éthane, du propane et du butane.

c. Le butane (C_4H_{10}) brûle dans le dioxygène en produisant du dioxyde de carbone et de l'eau. Équilibre l'équation-bilan : $\ldots\, C_4H_{10} + \ldots\, O_2 \rightarrow \ldots\, CO_2 + \ldots\, H_2O$.

d. Pourquoi faut-il toujours une bonne aération lorsqu'on utilise une cuisinière au gaz ?

✓ CORRIGÉ

a) Formule générale : C_nH_{2n+2}.

b) Méthane CH_4, éthane C_2H_6, propane C_3H_8, butane C_4H_{10}.

c) $2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O$. Vérification : C : $2 \times 4 = 8$; H : $2 \times 10 = 20 = 10 \times 2$; O : $13 \times 2 = 26 = 8 \times 2 + 10$.

d) En air insuffisant, la combustion est **incomplète** : elle produit du **monoxyde de carbone** CO, gaz incolore, inodore et mortel. L'aération garantit une combustion complète.

Exercice 2 — L'électrolyse de l'eau (5 pts)

a) 2 pts · b) 1 pt · c) 1 pt · d) 1 pt

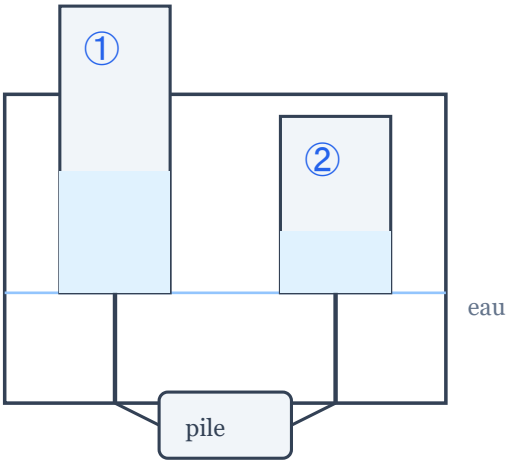
Au laboratoire, on réalise l'électrolyse de l'eau légèrement acidulée. Le schéma ci-dessous représente le montage : deux tubes remplis de gaz surmontent deux électrodes plongées dans la cuve.

a. Légende le schéma : recopie les numéros et associe à chacun le nom de l'électrode (anode ou cathode) et le gaz recueilli : ① ..... ② .....

b. Le tube ① recueille deux fois plus de gaz que le tube ②. Justifie ce rapport de volumes.

c. Comment identifie-t-on expérimentalement chacun des deux gaz ?

d. Écris l'équation-bilan de la décomposition de l'eau : $\ldots\, H_2O \rightarrow \ldots\, H_2 + \ldots\, O_2$.



✓ CORRIGÉ

a) **① cathode — dihydrogène H_2 ; ② anode — dioxygène O_2** (le dihydrogène, plus volumineux, se dégage à la cathode, reliée au pôle − de la pile).

b) L'équation de décomposition produit **2 volumes de H_2 pour 1 volume de O_2** : c'est le rapport stœchiométrique $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$.

c) H_2 : une **flamme (allumette) provoque une petite détonation (« aboiement »)** ; O_2 : il **rallume une bûchette (ou allumette) présentant un point incandescent**.

d) $2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2$.